

CORSO DI ANALISI MATEMATICA 1 - CDL TRIENNALE IN MATEMATICA
A.A. 2016-17
TUTORATO DEL 11/1/17

D. GUIDO, G. MORSELLA

1. SUCCESSIONI DEFINITE PER RICORRENZA

1.1. Dire se esiste, e in caso affermativo calcolare, il limite delle seguenti successioni $\{a_n\}$ definite per ricorrenza, al variare degli eventuali parametri negli insiemi indicati:

(a) $\begin{cases} a_1 := a \geq 0, \\ a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 4}{5}; \end{cases}$

(b) $\begin{cases} a_1 := a \geq -2, \\ a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2}; \end{cases}$

(c) $\begin{cases} a_1 := a \geq \sqrt{p}, & p > 0, \\ a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{p}{a_n} \right); \end{cases}$

(d) $\begin{cases} a_1 := a \in [0, 1], \\ a_{n+1} = ca_n(1 - a_n), & c \in (0, 2]; \end{cases}$

(e) $\begin{cases} a_1 := a \in \mathbb{R}, \\ a_{n+1} = a_n^4 - \frac{3}{2}a_n^2 + a_n + \frac{9}{16}; \end{cases}$

(f) $\begin{cases} a_1 := \frac{1}{2}, \\ a_{n+1} = \frac{1}{2+a_n}; \end{cases}$

(g) $\begin{cases} a_1 := a > 0, \\ a_{n+1} = 1 + \frac{2}{a_n}; \end{cases}$

(h) $\begin{cases} a_1 := \frac{1}{2}, \\ a_{n+1} = a_n^2 - 1. \end{cases}$

1.2. Sia $\{a_n\}$ la *successione di Fibonacci*, definita dalla ricorrenza

$$\begin{cases} a_0 := 0, \\ a_1 := 1, \\ a_{n+2} := a_{n+1} + a_n, & n \geq 0. \end{cases}$$

Dimostrare che

$$a_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\sqrt{5}}, \quad n \geq 0,$$

con $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.